வெப்பமானி பயன்படுகிறது. இதில் பாதரசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. காலை 7.00 மணிக்கு ஒரு முறையும் பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு ஒரு முறையும் வெப்பநிலை பதிவு செய்யப்படுகிறது. இது திரை அமைப்பின் இடது பக்கத்தில் செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி

ஓரிடத்தில் நிலவுகின்ற அப்போதைய காற்றின் ஈரப்பதத்தை கணக்கிடுவதற்கு ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி பயன்படுகிறது. இதிலும் பாதரசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதன் கீழ் முனை மஸ்லின் துணியினால் மூடப்பட்டு, அதன் நுனிப்பகுதி நீர் உள்ள குடுவையில் மூழ்குமாறு வைக்கப்பட்டிருக்கும். துணியில் உள்ள நீரானது காற்றில் உள்ள வெப்பத்தினால் ஆவியாகிறது. இதனால் ஈரமானியின் வெப்பநிலை உலர்மானியை விட குறைவாக இருக்கும். காற்றின் ஈரப்பதத்தைப் பொருத்து நீர் ஆவியாகும் அளவு மாறுபடுகிறது.

உலர்குமிழ் மற்றும் ஈரக்குமிழ் வெப்பமானிகளில் பதிவு செய்யப்படும் வெப்பநிலைகளின் அளவைக் கொண்டு காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம்(Relative Humidity) கணக்கிடப்படுகிறது. இது திரை அமைப்பின் வலது பக்கத்தில் செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

உச்சநிலை வெப்பமானி

ஓரிடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நிலவிய அதிகபட்ச வெப்பநிலையை அறிவதற்கு உச்சநிலை வெப்பமானி பயன்படுகிறது. இதிலும் பாதரசம் பயன்படுகிறது.

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது பாதரசம் விரிவடைந்து அதன் மட்டம் உயரும். வெப்பநிலை குறையும் பொழுது பாதரசம் குளிர்ந்து சுருங்கும். ஆனால் குமிழில் உள்ளே உள்ள குறுக்கம் பாதரசத்தை இறங்காமல் தடுத்து விடுவதால், அதன் மட்டம் உயர்ந்த நிலையிலேயே நின்றுவிடும். காலை 7.00 மணிக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை குறிக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலையைக் குறித்த பின்பு வெப்பமானியை கையில் எடுத்து குமிழ் பகுதி கீழே இருக்கும்படி வைத்து அசைத்து, பாதரசத்தை இறக்கிவிட்டு மீண்டும் உள்ளே வைத்துவிட வேண்டும். உச்சநிலை வெப்பமானி ஸ்டீவன்சன் திரை அமைப்பின் மேற்பகுதியில் கிடைமட்டமாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

நீசநிலை வெப்பமானி

ஓரிடத்தில் ஒரு நாளில் நிலவிய குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை கணக்கிடுவதற்கு நீசநிலை வெப்பமானி பயன்படுகிறது. இதில் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீசநிலை வெப்பமானியில் ஓர் இரும்பு குறிகாட்டி காணப்படுகிறது.

வெப்பநிலை குறையும் பொழுது ஆல்கஹால் சுருங்கி இழுவிசையினால் இரும்பு குறிகாட்டியை கீழ்நோக்கி இழுத்துக் கொண்டு வரும். பின் வெப்பநிலை உயரும் பொழுது ஆல்கஹால் விரிந்து மேலே செல்லும். ஆனால் குறிகாட்டியை அதே இடத்தில் விட்டு விட்டு ஆல்கஹால் மட்டும் மேல் நோக்கி உயரும். குறிகாட்டியின் கீழ்பகுதி காட்டும் வெப்பநிலையே அந்த நாளின் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாகும். காலை 7.00 மணிக்கும், மாலை 2.00 மணிக்கும் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டு, இதில் எது குறைந்த அளவோ அதுவே அன்றைய நாளின் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். வெப்பநிலையின் அளவினைப் பதிவு செய்தவுடன், வெப்பமானியை கையில் எடுத்து குலுக்கி வைக்க வேண்டும்.

நீசநிலை வெப்பமானி ஸ்டீவன்சன் திரை அமைப்பின் கீழ்ப்பகுதியில் கிடைமட்டமாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

Agri_Prac_Chapter_01.indd 280 15-02-2019 12:47:47